

Construccion Vigente del Dataset CityLearn v3 Iquitos 2023-2025

Proyecto: MADRLCitytleranflexresdr **Dataset activo:** citylearn_iquitos_2023_2025 **Ultima actualizacion:** 2026-06-15 **Fuente canonica dataset:** python tools/orchestrate_citylearn_dataset.py **Fuente canonica flujo completo:** docs/FLUJO_OPERATIVO_ACTUAL_CITYLEARN_V3_MADRL.md

Este documento reemplaza las tablas historicas del pipeline. La fuente valida del dataset es la orquestacion actual y sus auditorias en outputs/dataset_audit/ ; no se deben usar resultados, conteos ni salidas de corridas antiguas.

Estado Vigente

Componente	Valor validado
Edificios reales	17
Horizonte horario	26,304 horas (2023-2025)
CSV activos auditados	222
Celdas NaN/Inf	0
Cargadores EV controlables	185
Unidades fisicas Mode 3	96
Sockets Mode 3	192
EV en pool de simulacion	1,850
Potencia EV instalada	749.4 kW
PV instalado	48,790.9 kWp
Energia PV anualizada 2023-2025	148,802.2 MWh
BESS instalado	26,266.0 kWh / 6,648.0 kW
Maquinas controladas	17
Energia anualizada de maquinas controladas	876.6 MWh

Auditorias vigentes:

- outputs/dataset_audit/csv_integrity_manifest.json
- outputs/dataset_audit/training_dataset_ready_manifest.json
- outputs/dataset_audit/der_sizing_audit.csv

- `outputs/dataset_audit/ev_charger_sizing_audit.csv`
- `outputs/dataset_audit/training_dataset_validation.csv`

Orden Correcto de Ejecucion

1. `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\verify_project_context.ps1`
2. `python tools/orchestrate_citylearn_dataset.py`
3. `python tools/audit_citylearn_csv_integrity.py`
4. `python CityLearn\scripts\check_citylearn_v3_training_ready.py --strict --schema-path CityLearn\data\datasets\citylearn_iquitos_2023_2025\schema.json --scenario E1`
5. `python CityLearn\scripts\run_citylearn_v3_env_smoke.py --schema-path CityLearn\data\datasets\citylearn_iquitos_2023_2025\schema.json --scenario E1 --episode-time-steps 4 --steps 3`

La normalizacion y el entrenamiento solo deben iniciarse despues de que el dataset real completo este generado, sincronizado y auditado.

Reglas de Orquestacion

El orquestador debe mantener sincronizados estos bloques antes de entregar el dataset a CityLearn v3:

- `weather.csv`, `carbon_intensity.csv`, `pricing.csv`
- `Building_1.csv` a `Building_17.csv`
- `charger_X_Y.csv` para 185 tomas EV Mode 3 controlables por edificio/tipo/concurrencia
- `Washing_Machine_1.csv` a `Washing_Machine_17.csv`
- `schema.json`
- auditorias de integridad, DER, EV y readiness

El dimensionamiento BESS usa balance por edificio con generacion solar, carga del edificio, carga EV, cargas controladas y red publica. La generacion solar prioriza carga EV y carga del edificio; el BESS prioriza recarga EV en la ventana operativa de cada edificio hasta el horario de cierre. Todos los calculos son individuales por edificio.

Archivos Generados

```
CityLearn/data/datasets/citylearn_iquitos_2023_2025/
schema.json
weather.csv
carbon_intensity.csv
pricing.csv
Building_1.csv ... Building_17.csv
charger_*.csv          # 185 archivos/tomas Mode 3
Washing_Machine_*.csv  # 17 archivos
```

Entrenamiento Oficial Vigente

La corrida vigente usa GPU local (RTX 4060 Laptop 8 GB, Torch 2.8.0+cu126). El `OutputRoot` activo debe tomarse de `outputs/latest_visible_training_output_root.txt`.

Corrida activa: `outputs/citylearn_v3_madr1_full_20260615_074011_v4` (EN CURSO — v4 definitivo).

Corrida completa de referencia: `outputs/citylearn_v3_madr1_full_20260613_010234` (COMPLETADA).

Para una corrida nueva (usar `pwsh.exe`, PowerShell 7):

```
$ts = Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HH:mm:ss'
$root = "outputs\citylearn_v3_madr1_full_$ts"
Set-Content outputs\latest_visible_training_output_root.txt $root -Encoding UTF8

pwsh.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File scripts\run_citylearn_v3_full_training_visible.ps1 `
  -OutputRoot $root `
  -Scenario ALL `
  -Seed 0 `
  -EpisodeTimeSteps 8760 `
  -Episodes 5 `
  -TorchThreads 8 `
  -LiveProgressInterval 1000 `
  -ArtifactProfile efficient `
  -TraceRecordInterval 10 `
  -TraceDetail compact `
  -GpuProfile local4060_fast `
  -Cuda
```

Cada corrida valida debe producir:

```
<OutputRoot>/<madr1>/<scenario>_seed_0/
  data/results.json
  data/timeseries.csv
  data/trace.csv
```

No se deben reportar KPIs de entrenamiento si esos tres artefactos no existen para el algoritmo y escenario correspondiente.